Carrito Don Julio: explicación de la placa principal (rev D)

Nov 12, 2026 · @Avismae

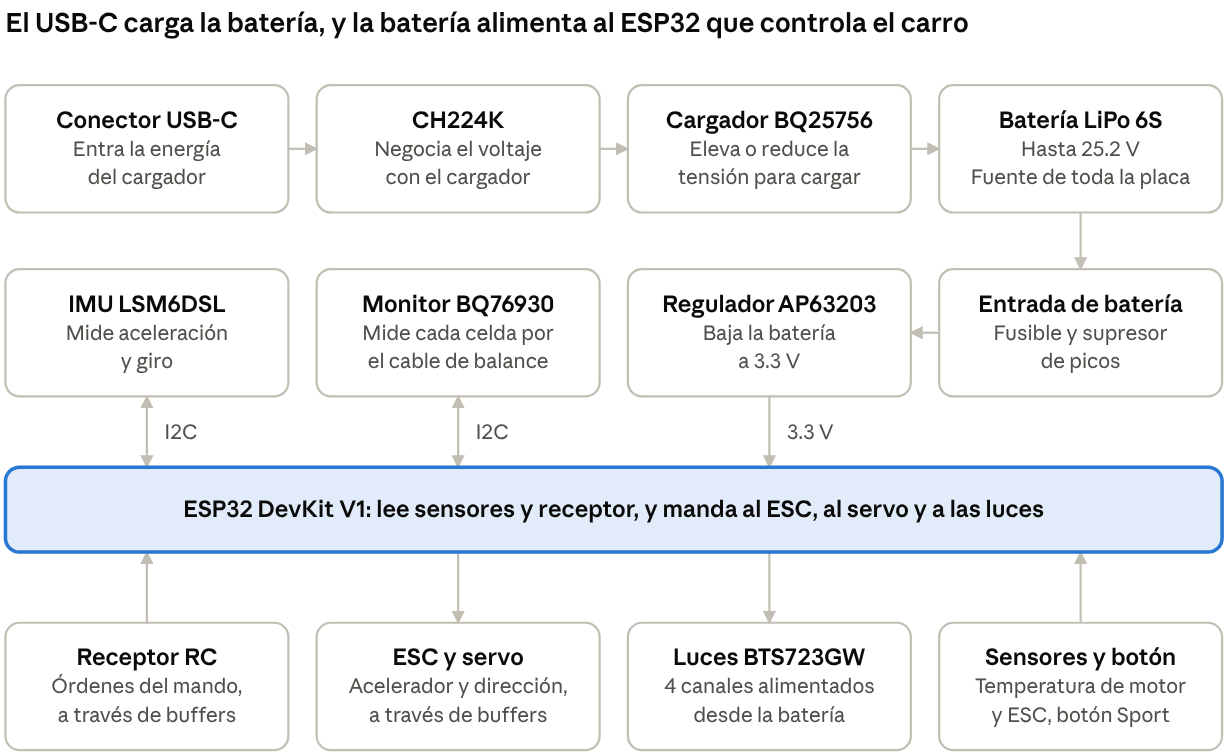
Resumen

La placa principal es el cerebro y la fuente de alimentación del carro: recibe la batería, la carga por USB-C, genera 3.3 V para la electrónica, lee el receptor de radio y manda las órdenes al ESC, al servo y a las luces.

Dato	Valor
Vehículo	RC 1:7, 4WD, objetivo 60 km/h
Batería	LiPo 6S: 22.2 V nominal, 25.2 V cargada
Tamaño de la placa	130 × 100 mm
Capas de cobre	4
Componentes	204
Microcontrolador	ESP32 DevKit V1 (30 pines) en zócalo
Herramienta	KiCad 9.0

Nada de esta placa se ha fabricado ni probado todavía. Lo que se describe aquí es el diseño tal como está en el proyecto `cdj_revD`.

Mapa de bloques



mapa de bloques · 12 bloques y el ESP32 en el centro

La fila de arriba es el camino de carga. El CH224K no conduce la energía: solo negocia el voltaje, y la corriente va del conector USB-C al cargador. La batería alimenta al regulador de 3.3 V, que da energía al ESP32 y a los sensores. El cargador BQ25756 también se configura por el bus I2C.

Entrada USB-C y negociación de 20 V

El puerto USB-C sirve solo para cargar la batería. Un cargador USB entrega 5 V por defecto; para cargar una 6S con buena potencia hay que pedirle 20 V, y eso lo hace el CH224K.

Ref.	Componente	Función	Por qué está
J3	Conector USB-C de 16 pines	Entrada de carga	Solo usa VBUS, GND y las líneas CC. Las líneas de datos quedan sin conectar

Ref.	Componente	Función	Por qué está
U2	CH224K	Negocia 20 V con el cargador (USB Power Delivery)	Sin él, el cargador solo daría 5 V. Es un chip que hace la negociación sin firmware
R15, C16	1 kΩ, 1 µF	Alimentación del CH224K desde VBUS	El chip trabaja a baja tensión; la resistencia limita la corriente cuando VBUS sube a 20 V
R16	10 kΩ	Le deja al CH224K medir la tensión de VBUS	Confirma que el cargador entregó lo que se pidió
D5	SMF24CA (TVS)	Recorta picos de tensión en VBUS	Protege al conectar y desconectar el cable. 24 V queda justo sobre los 20 V de trabajo
C17, C18	10 µF 35 V	Reserva de energía en la entrada	Estabilizan VBUS frente a los pulsos de corriente del cargador
TP1	Punto de prueba	Medir VBUS con multímetro	Diagnóstico

El ESP32 no se programa por este puerto, sino por el micro-USB del propio DevKit.

Cargador de batería BQ25756

El BQ25756 convierte la tensión del USB (5 a 20 V) en la tensión que necesita la batería (hasta 25.14 V) y controla la corriente de carga. Es un convertidor buck-boost: puede subir o bajar la tensión, porque 20 V de entrada queda por debajo de los 25.2 V de la batería llena.

El chip es solo el controlador. La potencia pasa por cuatro MOSFET y un inductor que están fuera del chip.

Etapa de potencia

Ref.	Componente	Función	Por qué está
U5	BQ25756	Controlador del cargador	Admite de 1 a 14 celdas y entrada USB PD; se configura con resistencias y por I2C
Q1, Q2	BSC028N06LS3 (60 V, 2.8 mΩ)	Medio puente del lado de entrada	Conmutan la entrada sobre el inductor
Q3, Q4	BSC028N06LS3	Medio puente del lado de batería	Conmutan el inductor hacia la batería
L2	10 µH, 6.5 A (Vishay IHLP4040)	Inductor del convertidor	Almacena energía en cada ciclo; es lo que permite subir o bajar la tensión
C22 a C25	4 × 10 µF 50 V	Condensadores de entrada del puente	Entregan los pulsos de corriente que piden Q1 y Q2
C31 a C34	4 × 10 µF 50 V	Condensadores de salida del puente	Alisan la corriente que va a la batería
C27, C28	100 nF	Condensadores de bootstrap	Dan la tensión extra para encender los MOSFET de arriba (Q1 y Q4)
D6, D7	1N5819HW (Schottky)	Diodos de bootstrap	Recargan C27 y C28 en cada ciclo
C29, C30, R23	4.7 µF, 4.7 µF, 10 Ω	Alimentación interna de los drivers (REGN y DRV)	Los drivers de compuerta necesitan su propia reserva de energía, pegada al chip

Medición de corriente

Ref.	Componente	Función
R17	5 mΩ	Mide la corriente que entra por el USB

Ref.	Componente	Función
R18, R19, C19, C20, C21	10 Ω, 10 Ω, 470 nF, 100 nF, 100 nF	Filtro de esa medición
R24	5 mΩ	Mide la corriente que va a la batería
R25, R26, C35, C36, C37	10 Ω, 10 Ω, 470 nF, 100 nF, 100 nF	Filtro de esa medición

Resistencias que fijan el comportamiento

Ref.	Valor	Qué fija	Resultado
R27, R28	249 kΩ, 16.2 kΩ	Tensión final de carga	25.14 V (4.19 V por celda)
R29	24.9 kΩ	Corriente de carga	2.0 A
R30	6.65 kΩ	Límite de corriente de entrada	3.0 A (60 W a 20 V)
R31	133 kΩ	Frecuencia de conmutación	250 kHz
R20, R21, R22	1 MΩ, 261 kΩ, 73.2 kΩ	Ventana de tensión de entrada aceptada	4.4 a 21.9 V
R32, R33	5.23 kΩ, 30.1 kΩ	Rango de temperatura de batería permitido	Usa el NTC conectado en J4

Control e indicadores

Ref.	Componente	Función
J4	Conector del NTC de batería (10 kΩ)	Sensor pegado a la LiPo. Sin él conectado, el cargador no carga
R37	10 kΩ a GND en CE	Deja la carga habilitada aunque el ESP32 no esté puesto
R38	10 kΩ a 3.3 V en INT	Línea de aviso del cargador hacia el ESP32
D8, D9, D10 con R34, R35, R36	LED naranja, verde, azul	Estado de carga (STAT1, STAT2) y entrada válida (PG)

Ref.	Componente	Función
C26	1 µF 50 V	Desacoplo de la alimentación del chip
TP2, TP3	Puntos de prueba	Salida del cargador y línea INT

Monitor y balanceo de celdas BQ76930

El BQ76930 mide la tensión de cada una de las 6 celdas por el cable de balanceo y puede descargar un poco las más altas para igualarlas. Una LiPo cargada en serie sin vigilar cada celda puede sobrecargar una de ellas, y eso es un riesgo de incendio.

Ref.	Componente	Función	Por qué está
U1	BQ7693002	Mide las 6 celdas, balancea y avisa por I2C	Variante con salida de 3.3 V, dirección I2C 0x08 y sin CRC, que simplifica el firmware
J2	Conector JST-XH de 7 pines	Entrada del cable de balanceo de la LiPo 6S	Es el conector estándar de balanceo: 6 celdas dan 7 hilos
R1 a R8	100 Ω	Resistencia en serie de cada toma de celda	Filtran ruido y limitan la corriente de balanceo
C3 a C10	1 µF	Condensador entre tomas vecinas	Con las resistencias forman el filtro que pide el fabricante
R9, C11, D2	100 Ω, 10 µF 50 V, 1N4148W	Alimentación del chip desde la batería	Filtro y diodo que mantienen el chip alimentado durante caídas breves
R10, C12, D3	100 Ω, 10 µF 25 V, 1N4148W	Alimentación del bloque inferior del chip	El chip está dividido en dos mitades; esta alimenta la de abajo desde la toma media
C13, C14, C15	1 µF, 4.7 µF, 1 µF	Condensadores de los reguladores internos	Los exige el fabricante para que el chip sea estable

Ref.	Componente	Función	Por qué está
TH1	NTC 10 kΩ	Sensor de temperatura en la placa	El chip necesita un termistor para funcionar
R11	10 kΩ	Sustituye al segundo termistor	La mitad superior del chip también espera uno; como no se usa, se pone una resistencia fija
D4, R12, R13	1N5819HW, 1 kΩ, 1 kΩ	Pulso de arranque desde el ESP32	El chip arranca dormido y hay que despertarlo con un pulso; el diodo aísla el pin del ESP32
R14	1 MΩ	Fija la línea ALERT en reposo	Por ALERT el chip avisa al ESP32 de una falla

Esta placa mide y balancea, pero no tiene interruptores que corten la batería por sí sola. La reacción ante una falla depende del firmware, que todavía no está escrito.

Entrada de batería y protecciones

La batería entra por un conector XT30 y pasa por un fusible antes de llegar al resto de la placa. El motor no pasa por esta placa: el ESC se conecta directo a la batería, en paralelo.

Ref.	Componente	Función	Por qué está
J1	XT30	Entrada de batería 6S	Conector polarizado, común en modelismo
F1	Fusible 5 A	Corta si la placa o el cargador consumen de más	Una LiPo puede entregar cientos de amperios en un corto
D1	SMF26CA (TVS)	Recorta picos de tensión en la línea de batería	El motor y los cables largos generan picos. 26 V queda justo sobre los 25.2 V de la batería llena

Ref.	Componente	Función	Por qué está
C41	220 µF 50 V (electrolítico)	Reserva de energía en la entrada	Amortigua las caídas de tensión cuando el motor acelera
TP6	Punto de prueba	Medir la tensión de batería	Diagnóstico
H1 a H4	Agujeros M3	Fijación al chasis	Están unidos a GND

Regulador de 3.3 V (AP63203)

El AP63203 baja los 18 a 25.2 V de la batería a 3.3 V para toda la electrónica de control. Es un regulador conmutado: a esa diferencia de tensión, uno lineal desperdiciaría casi toda la energía en calor.

Ref.	Componente	Función	Por qué está
D11	MBRA340T (Schottky 3 A)	Bloquea la corriente si la batería se conecta al revés	Protege al regulador y a todo lo que cuelga de él
C46	100 µF 50 V (electrolítico)	Reserva de energía antes del regulador	Mantiene estable su entrada
C42	10 µF 50 V	Condensador de entrada del regulador	Lo pide el fabricante, pegado al chip
U3	AP63203WU	Regulador reductor a 3.3 V, hasta 2 A	Componente de la lista del profesor
C43	100 nF	Condensador de bootstrap	Permite encender el interruptor interno del chip
L1	4.7 µH (APH0630T4R7M)	Inductor del regulador	Almacena energía en cada ciclo; componente de la lista del profesor
C44, C45	2 × 22 µF 16 V	Condensadores de salida	Alisan los 3.3 V

Ref.	Componente	Función	Por qué está
JP1	Puente de soldadura (cerrado)	Une la salida del regulador con el riel de 3.3 V	Se abre para medir consumo o para aislar el regulador en pruebas
D12	SMF3.3 (TVS)	Recorta picos en el riel de 3.3 V	Protege al ESP32 y a los sensores
C1	47 µF 10 V	Reserva junto al ESP32	El WiFi consume en picos cortos
R73	0 Ω	Une la entrada de habilitación del regulador con el interruptor	Si no se monta, el regulador queda siempre encendido
J5	Conector de interruptor	Interruptor de la electrónica en el chasis	Abierto es encendido; cerrado a GND apaga el regulador
TP8, TP12	Puntos de prueba	Medir 3.3 V y GND	Diagnóstico
D13, R39	LED verde, 2.2 kΩ	Indica que hay 3.3 V	Señal visual de placa encendida

Microcontrolador: ESP32 DevKit V1

El ESP32 (U4) es el que decide: lee el receptor, los sensores y el estado de la batería, y genera las señales para el ESC, el servo y las luces. Va montado en un zócalo de dos tiras hembra de 15 pines, así se puede quitar, reemplazar o programar fuera de la placa.

Se alimenta por su pin de 3.3 V desde el AP63203; el pin VIN queda sin conectar. C38 (22 µF) y C39 (100 nF) están junto al zócalo para filtrar esa alimentación.

Pin del DevKit	Señal en la placa	Para qué
VP / GPIO36	NTC_MOTOR	Temperatura del motor
VN / GPIO39	NTC_ESC	Temperatura del ESC
GPIO34	RC_CH1	Canal 1 del receptor
GPIO35	RC_CH2	Canal 2 del receptor

Pin del DevKit	Señal en la placa	Para qué
GPIO32	RC_CH3	Canal 3 del receptor
GPIO33	SPORT_BTN	Botón de autorización del modo Sport
GPIO25	ESC_PWM	Señal de acelerador hacia el ESC
GPIO26	SERVO_PWM	Señal de dirección hacia el servo
GPIO27	IMU_INT1	Aviso de la IMU
GPIO14	AFE_ALERT	Aviso del monitor de celdas
GPIO12	LT_REAR	Luces traseras
GPIO13	CHG_CE	Habilitar o detener la carga
GPIO23	AFE_BOOT	Pulso para despertar al monitor de celdas
GPIO22	I2C_SCL	Reloj del bus I2C
GPIO21	I2C_SDA	Datos del bus I2C
GPIO19	LT_ST_B	Diagnóstico del segundo interruptor de luces
GPIO18	LT_ST_A	Diagnóstico del primer interruptor de luces
GPIO5	LT_AUX	Luz de freno o auxiliar
TX2 / GPIO17	RC_TX	Transmisión serie hacia el receptor
RX2 / GPIO16	RC_RX	Recepción serie desde el receptor
GPIO4	OUT_EN_N	Habilita las salidas al ESC y al servo
GPIO2	LT_FRONT	Luces delanteras
GPIO15	LT_SPORT	Luces del modo Sport

Quedan libres EN, VIN, TX0 y RX0. TX0 y RX0 son los que usa el micro-USB del DevKit para programar.

La huella tiene la fila derecha duplicada (a 22.86 y a 25.4 mm de la izquierda) porque los clones del DevKit vienen en los dos anchos.

Sensor de movimiento (IMU) y bus I2C

La IMU LSM6DSL (U6) mide aceleración y giro en 3 ejes cada una. Con esos datos el firmware puede detectar derrapes, vuelcos o inclinación y ajustar el acelerador.

Ref.	Componente	Función	Por qué está
U6	LSM6DSL	Acelerómetro y giroscopio de 6 ejes	Habla por I2C en la dirección 0x6A
C40, C47, C48	100 nF, 100 nF, 1 µF	Desacoplo de la IMU	Un sensor analógico necesita alimentación limpia para no medir ruido
R68, R69	4.7 kΩ	Pull-up de SDA y SCL	El bus I2C solo tira las líneas a GND; estas resistencias las devuelven a 3.3 V
J20	Conector de 4 pines	Expansión I2C	Para añadir otro sensor o una pantalla sin modificar la placa

Tres chips comparten el mismo bus I2C, cada uno con su dirección: la IMU (0x6A), el cargador BQ25756 (0x6B) y el monitor de celdas BQ76930 (0x08).

Entradas del receptor de radio control

El receptor trabaja a 5 V o más y el ESP32 solo tolera 3.3 V en sus pines, así que cada señal del receptor pasa por un buffer que la baja a 3.3 V. Hay dos formas de conectar el receptor: tres canales PWM sueltos o un enlace serie.

Ref.	Componente	Función	Por qué está
J7, J8, J9	Conectores de 3 pines	Canales PWM 1, 2 y 3 del receptor	Mismo formato que un cable de servo: señal, alimentación, GND
J6	Conector de 4 pines	Receptor serie (CRSF, SBUS o iBUS)	Un solo cable lleva todos los canales

Ref.	Componente	Función	Por qué está
U7, U8, U9, U10	74LVC1G125	Buffer de entrada tolerante a 5 V	Convierte la señal del receptor a 3.3 V. U7 es la entrada serie; U8 a U10, los canales PWM
R41, R43, R45, R47	1 kΩ en serie	Limitan la corriente de entrada	Protegen el buffer si llega una tensión indebida
R42, R44, R46, R48	100 kΩ a GND	Fijan la entrada cuando no hay nada conectado	Sin ellas, una entrada al aire leería ruido
D19, D20, D21, D22	ESD5Z3.3T	Protección contra descargas electrostáticas	Son conectores que se tocan con la mano
R40, D18	220 Ω, ESD5Z3.3T	Protección de la línea de transmisión hacia el receptor	Solo se usa con receptores que aceptan telemetría
C49 a C52	100 nF	Desacoplo de cada buffer	Uno por chip

El receptor se alimenta desde la línea VSERVO, no desde los 3.3 V de la placa.

Salidas hacia el ESC y el servo

El ESP32 no manda las señales directo al ESC y al servo: pasan por buffers que el firmware tiene que habilitar. Al encender, las salidas están apagadas, así el carro no acelera solo mientras el ESP32 arranca.

Ref.	Componente	Función	Por qué está
U11	74LVC1G125	Buffer de la señal del ESC	Tiene una entrada de habilitación
U12	74LVC1G125	Buffer de la señal del servo	Ídem
R49	10 kΩ a 3.3 V	Mantiene los buffers deshabilitados en el arranque	Hasta que el firmware baja la línea OUT_EN_N, no sale ninguna señal

Ref.	Componente	Función	Por qué está
R50, R54	100 Ω en serie	Protegen la salida	Limitan la corriente si el cable se pone en corto
R53, R55	10 kΩ a GND	Dejan la señal en cero cuando el buffer está deshabilitado	El ESC interpreta la ausencia de pulsos como señal perdida
D25, D14	ESD5Z3.3T	Protección electrostática	En los conectores del ESC y del servo
C53, C54	100 nF	Desacoplo de los buffers	Uno por chip
J10	Conector de 3 pines	Salida al ESC	Señal, BEC del ESC y GND
J11	Conector de 3 pines	Salida al servo	Señal, VSERVO y GND
J12	XT30	Entrada de alimentación del servo (BEC externo)	El servo consume demasiado para alimentarlo desde la placa
JP2	Puente de soldadura (abierto)	Une el BEC del ESC con VSERVO	Se cierra solo si el servo se va a alimentar con el BEC del ESC
C2	470 µF 16 V (electrolítico)	Reserva de energía del servo	El servo pide picos de corriente al moverse; sin reserva, la tensión cae y el receptor se reinicia

Luces

Las luces se encienden directo desde la batería a través de dos interruptores BTS723GW, cada uno con 2 canales. Un pin del ESP32 no puede manejar 25 V ni la corriente de los LED; estos interruptores sí, y además avisan si un canal está en corto o desconectado.

Ref.	Componente	Función	Por qué está
U13	BTS723GW	Interruptor de luces delanteras y traseras	Componente de la lista del profesor; trae protección y diagnóstico

Ref.	Componente	Función	Por qué está
U14	BTS723GW	Interruptor de luces Sport y auxiliar	Ídem
R58, R59, R60, R62	2.2 kΩ en serie	Protegen los pines del ESP32 que mandan cada canal	Limitan la corriente si el interruptor falla
R56, R57	150 Ω	Resistencia en el pin de GND de cada interruptor	La recomienda el fabricante para proteger el chip ante polaridad inversa
C55, C56	100 nF 50 V	Desacoplo de cada interruptor	En su alimentación de batería
R51	1.1 kΩ, tamaño 2512	Limita la corriente de los LED delanteros	Calculada para 1 LED a 25.2 V; disipa unos 0.45 W, por eso es grande
R52, R61, R63	1.2 kΩ, tamaño 2512	Limitan la corriente de los LED traseros, Sport y auxiliar	Ídem
J13	Conector de 2 pines	Luces blancas delanteras	
J14	Conector de 2 pines	Luces rojas traseras	
J15	Conector de 2 pines	Luces rojas del modo Sport	
J16	Conector de 2 pines	Luz de freno o auxiliar	

Si el módulo de LED ya trae su propia resistencia, la resistencia de la placa se reemplaza por un puente de 0 Ω.

Sensores de temperatura y botón Sport

Dos termistores externos vigilan el motor y el ESC, y un botón externo autoriza el modo Sport. Los tres entran por conectores de 2 pines.

Ref.	Componente	Función	Por qué está
J17, R64, C57	Conector, 10 kΩ a 3.3 V, 100 nF	Entrada del termistor del motor	La resistencia y el termistor forman un divisor; el ESP32 lee su tensión y calcula la temperatura. El condensador filtra ruido
J18, R65, C58	Conector, 10 kΩ a 3.3 V, 100 nF	Entrada del termistor del ESC	Ídem
J19	Conector de 2 pines	Botón de autorización del modo Sport	El modo Sport solo se activa con una acción física
R67	10 kΩ a 3.3 V	Mantiene la línea en alto con el botón suelto	Al pulsar, la línea baja a GND
R66, C59, D15	1 kΩ, 100 nF, ESD5Z3.3T	Filtro antirrebote y protección	Un botón mecánico rebota al pulsarlo, y su cable puede captar descargas

El PCB: capas y trazado

La placa tiene 4 capas de cobre. Todos los componentes van soldados en la cara superior.

Capa	Nombre en KiCad	Qué lleva
1, superior	F.Cu	Componentes, la mayoría de las pistas de señal y de potencia, un plano de GND que rellena el espacio libre y un plano de VBUS entre el USB-C y R17
2, interna	In1.Cu	Plano de GND, pero el autorouter pasó por aquí unos 1.8 m de pistas de señal que lo fragmentan
3, interna	In2.Cu	Plano de GND, pistas de señal y un plano de VBUS debajo del cargador
4, inferior	B.Cu	Plano de GND casi continuo

Por qué planos de GND. Toda corriente que sale por una pista tiene que volver por GND. Un plano continuo le da un camino corto y ancho, y eso reduce el ruido que verían la IMU y las entradas analógicas.

Vías. Son agujeros metalizados que unen una capa con otra. La placa tiene 499, de cuatro tamaños.

Diámetro / taladro	Cantidad	Dónde se usan
0.8 / 0.4 mm	93	Potencia y cosido de GND junto a los MOSFET y los condensadores grandes
0.6 / 0.3 mm	397	Señales y rejilla de cosido de GND
0.6 / 0.4 mm	4	Casos sueltos de señal
0.45 / 0.2 mm	5	Salidas de los pines del BQ25756, donde no cabía una más grande

Ancho de pistas. Las señales van a 0.2 mm (0.15 mm en las salidas del BQ25756). Las de potencia, de 0.5 a 1.0 mm. Hay 4 tramos cortos de 0.10 a 0.12 mm junto al BQ25756; hay que confirmar con el fabricante que acepta ese ancho.

Decisiones de trazado

- **Pasivos del cargador pegados al chip.** Los condensadores de bootstrap, de los drivers y de desacoplo (C26 a C30) tienen su pad a 2.0–2.7 mm del pin del BQ25756 al que van. Lejos del chip, la inductancia de la pista impide que los MOSFET conmuten bien.
- **Pad térmico del BQ25756.** Tiene 6 vías a GND debajo, que sacan calor hacia los planos internos.
- **Retornos de potencia.** Los pads de GND de los MOSFET y de los condensadores de potencia están unidos al plano superior y cosidos con vías a los demás planos.
- **Zona sin cobre bajo la antena.** La esquina superior derecha (40 × 11.8 mm) no tiene cobre en ninguna capa, porque el cobre debajo de la antena del ESP32 reduce el alcance del WiFi.
- **Agujeros de montaje.** Cuatro agujeros M3 unidos a GND: tres en las esquinas y el cuarto en el borde derecho, a media altura, porque la esquina superior derecha la ocupa la antena.

Componentes de la lista del profesor

Estos componentes vienen de la lista entregada por el profesor y se usaron tal cual, salvo uno que hubo que adaptar.

Componente	Ref. en la placa	Uso
AP63203WU	U3	Regulador de 3.3 V
APH0630T4R7M	L1	Inductor del regulador de 3.3 V
MBRA340T	D11	Diodo Schottky de 3 A
1N5819HW	D4, D6, D7	Diodos Schottky de 1 A
SMF24CA	D5	Supresor de picos (TVS) de 24 V
SMF3.3	D12	Supresor de picos en la línea de 3.3 V
BTS723GW	U13, U14	Interruptores de las luces
ESD5Z3.3T	D14, D15, D18–D22, D25	Protección contra descargas en las señales que salen por conectores

Adaptación. En la línea de batería (D1) se puso un SMF26CA en lugar del SMF24CA de la lista. La batería 6S cargada llega a 25.2 V, y un supresor de 24 V empezaría a conducir con la batería llena.

Estado y pendientes

La placa está trazada por completo y pasa la verificación de reglas de KiCad (DRC) con 0 errores, 0 conexiones sin unir y 0 diferencias con el esquemático. Quedan 168 avisos, todos de serigrafía (textos encimados o sobre cobre), y 2 avisos en la verificación del esquemático (ERC). Todavía no se ha fabricado ni probado nada, y los archivos de fabricación siguen marcados como preliminares.

Antes de mandarla a fabricar falta:

- **Revisión humana de la zona del cargador en KiCad.** El trazado alrededor del BQ25756 se hizo en parte a mano y en parte con autorouter.
- **Medir el DevKit real.** El orden de pines coincide con el DevKit V1 de 30 pines estándar, pero la separación entre las dos filas hay que medirla con calibrador en la placa que se va a usar.

- **Plano de GND de la capa 2.** Está fragmentado por pistas de señal. Funciona, pero es mejorable.
- **Corriente del camino de VBUS.** No se ha calculado si los anchos de cobre aguantan la corriente máxima de carga.
- **Alimentación doble del ESP32.** Con JP1 cerrado y el USB del DevKit conectado a la vez, las dos fuentes de 3.3 V quedan en paralelo.
- **Firmware.** No está escrito.
- **Motor y ESC.** No están elegidos.